Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60971
Título: Programa de integração, desenvolvimento social e sustentável de Maceió - MCZ3i
Título Abreviado: MCZ3i
Mutuário: Município de Maceió - AL
Setor: Saneamento Básico
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: AL
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SEMINFRA) - Maceió/AL	AL

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 187.500.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
New Development Bank - NDB	NDB	Dólar	150.000.000,00	1,000	150.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	37.500.000,00	1,000	37.500.000,00
Total					187.500.000,00

Objetivo

Objetivo Geral
O Programa tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população por meio de investimentos com impactos na mobilidade urbana, no saneamento básico, no desenvolvimento socioeconômico sustentável e no turismo, mediante a implantação de obras viárias, de drenagem pluvial e de tratamento de efluentes.

Objetivos Específicos
a) Eliminar pontos de poluição que comprometem a qualidade das águas das praias.
b) Promover a sustentabilidade ambiental por meio de ações de saneamento urbano que tornarão as praias de Maceió mais limpas e balneáveis e, consequentemente, mais atrativas para o turismo.
c) Incrementar o tratamento de efluentes direcionados à Orla.
d) Melhorar a eficiência do sistema de drenagem.
e) incrementar o número de turistas em Maceió.
f) aumentar o tempo de permanência dos turistas em Maceió.
g) Reduzir o tempo de viagem com a implantação do BRT no percurso do bairro do Eustáquio Gomes até a região Central de Maceió.

h) Melhorar a eficiência e a velocidade do transporte público, reduzindo o tempo de viagem no percurso do bairro do Eustáquio Gomes até a região Central de Maceió proporcionando um sistema de transporte público rápido e eficiente, com tempos de viagem reduzidos em comparação com outros modos de transporte. Isso pode ser alcançado por meio da implementação de faixas exclusivas e segregadas para ônibus, estações bem projetadas, prioridade semafórica e operação integrada.
i) Reduzir a dependência de veículos particulares diminuindo a quantidade de carros de passeio nas ruas, incentivando os usuários a optarem pelo transporte público ao fornecer um sistema BRT conveniente, confiável e de alta qualidade.
j) Promover a acessibilidade e a inclusão, garantindo um transporte público acessível a todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas. Com estações acessíveis, com rampas, elevadores e outras medidas para facilitar o acesso aos ônibus. Além disso, pode-se considerar a inclusão de informações em formatos acessíveis, como Braille e sistemas de áudio.
k) Integração com outros modais de transporte, integração eficiente entre o BRT e outros modos de transporte, como, transporte intermunicipal , VLT regional, bicicletas e serviços de compartilhamento de carros. Isso permite que os passageiros façam conexões perfeitas entre diferentes sistemas de transporte, tornando a viagem mais conveniente e atraente.
l) Reduzir o tempo de viagem na Avenida Menino Marcelo.
m) Otimizar a circulação dos ônibus no eixo da Avenida Fernandes Lima e na Av. Menino Marcelo.
n) Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), migrando para veículos de emissão zero ou baixa. Isso pode incluir a adoção de ônibus elétricos ou híbridos, movidos a fontes de energia mais limpas, como eletricidade renovável. O uso desses veículos reduzirá a emissão de gases de efeito estufa e melhorará a qualidade do ar, por meio da implantação de sistema de mobilidade urbana mais eficiente.
o) Melhorar a urbanização e o desenvolvimento social e econômico das regiões atendidas pelo Programa.

Para os indicadores listados no item 2.6 a seguir, temos como marcos temporais os seguintes anos:
Linhas de Base e Metas:
Indicador 1: ano 2023; Meta: ano 2025;
Indicador 2: ano 2023; Meta: ano 2025;
Indicador 3: ano 2022; Meta: ano 2024;
Indicador 4: ano 2022; Meta: ano 2024;
Indicador 5: ano 2022; Meta: ano 2024;
Indicador 6: ano 2022; Meta: ano 2024;
Indicador 7: ano 2015; Meta: ano 2025;
Ressalta-se que tais informações estão dispostas também na descrição de cada indicador na Tabela do Capítulo 2.6.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Eliminação das línguas sujas que escoam para as Praias Urbanas de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca, através das galerias de drenagem, carreando dejetos da poluição difusa e remanescentes de esgoto. Linha de base: ano 2023 Meta: ano 2025	Segundo dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDET)	Pontos de lançamento	12,00	0,00
Aumento do índice de balneabilidade das praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca. Linha de base: Mês Agosto do Ano 2023 Meta: Mês Agosto do Ano 2025	Comparativo dos resultados de NMP (número mais provável) da análise de Escherichia coli por 100 mL da amostra de água, publicados pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas - IMA. Resolução CONAMA 274/2000	NMP	1.200,00	600,00
Total de passageiros municipais mensal transportados pelo transporte público com a implantação do BRT Linha de base: ano 2022 Meta: ano 2024	Obtido através da processamento da bilhetagem	Passageiros por mês	3.500.000,00	3.570.000,00
Tempo de deslocamento de Terminal Eustáquio Gomes até o Centro por BRT Linha de base: ano 2022 Meta: ano 2024	Estimativa obtida através da processamento da bilhetagem	minutos	60,00	51,00
Emissão de gases de efeito estufa de Maceió com a redução de trajetos proposto e do número de ônibus com a implantação do BRT e das obras do sistema viário Linha de base: ano 2022 Meta: ano 2024	emissão dos gases atual e relação à emissão após implantação do Programa	milhões/tonelada	8,20	7,80

Otimização da circulação dos ônibus no eixo do BRT Avenida Fernandes Lima Linha de base: ano 2022 Meta: ano 2024	Número de ônibus que utilizam o corredor hoje em relação ao número de ônibus após a conclusão das obras	ônibus/hora em cada senti	174,00	90,00
Tempo de deslocamento do percurso Benedito Bentes ao Centro Linha de base: ano 2015 Meta: ano 2025	Tempo de viagem do movimento pendular existente e futuro após a implantação da obra	minutos	102,00	73,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - ESTUDOS E PROJETOS	**-**	**0,00**	**2.259.893,00**
001.000.001 - Projetos de engenharia, estudos e licenciamento	**unidade**	1,00	2.259.893,00
002 - OBRAS	**-**	**0,00**	**179.765.107,00**
002.001 - SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS		0,00	39.244.508,00
002.001.001 - Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem	**km**	6,00	6.944.069,00
002.001.002 - Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem	**km**	7,00	18.938.368,00
002.001.003 - Estação de Tratamento e recalque tipo BPC	**l/s**	261,96	13.362.071,00
002.002 - MOBILIDADE URBANA		0,00	140.520.599,00
002.002.001 - Implantação de Corredor de Transporte Público BRT	**km**	14,50	103.590.651,00
002.002.002 - Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo	**m**	3.038,92	36.929.948,00
003 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**5.100.000,00**
003.000.001 - Unidade de Execução de Projetos - UEP	**unidade**	1,00	600.000,00
003.000.002 - Supervisão de obras, ambiental e social	**unidade**	1,00	4.450.000,00
003.000.003 - Auditoria Externa	**unidade**	1,00	50.000,00
004 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**-**	**0,00**	**375.000,00**
004.000.001 - Comissão de Administração (0,25%)	**unidade**	1,00	375.000,00
Total			**187.500.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**179.765.107,00**	**95,87**
P- Estação de Tratamento e recalque tipo BPC	l/s	261,96	13.362.071,00	7,13
P- Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem	km	7,00	18.938.368,00	10,10
P- Implantação de Corredor de Transporte Público BRT	km	14,50	103.590.651,00	55,25
P- Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo	m	3.038,92	36.929.948,00	19,70
P- Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem	km	6,00	6.944.069,00	3,70
Consultoria	**-**	**-**	**7.359.893,00**	**3,93**
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	50.000,00	0,03
P- Projetos de engenharia, estudos e licenciamento	unidade	1,00	2.259.893,00	1,21
P- Supervisão de obras, ambiental e social	unidade	1,00	4.450.000,00	2,37
P- Unidade de Execução de Projetos - UEP	unidade	1,00	600.000,00	0,32
Outros	**-**	**-**	**375.000,00**	**0,20**
P- Comissão de Administração (0,25%)	unidade	1,00	375.000,00	0,20
Total Geral	**-**	**-**	**187.500.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CF	Ano 1 NDB	Ano 2 CF	Ano 2 NDB	Ano 3 CF	Ano 3 NDB	Ano 4 CF	Ano 4 NDB	Ano 5 CF	Ano 5 NDB	Total CF	Total NDB
ESTUDOS E PROJETOS	**2.259.893,00**	**1.355.935,80**	**0,00**	**903.957,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259.893,00**	**0,00**
Projetos de engenharia, estudos e licenciamento	2.259.893,00	1.355.935,80	0,00	903.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.893,00	0,00
OBRAS	**179.765.107,00**	**4.367.127,90**	**18.781.426,45**	**9.264.530,10**	**39.683.949,90**	**9.473.324,55**	**39.534.440,65**	**9.113.113,65**	**37.437.139,95**	**2.422.010,80**	**9.688.043,05**	**34.640.107,00**	**145.125.000,00**
SANEAMENTO URBANO - LÍNGUAS SUJAS	39.244.508,00	486.084,90	1.944.339,25	1.502.444,10	6.009.775,50	2.775.523,30	11.102.092,15	1.770.737,40	7.082.949,75	1.314.112,30	5.256.449,35	7.848.902,00	31.395.606,00
Recuperação de galerias de drenagem pluvial - macrodrenagem	6.944.069,00	486.084,90	1.944.339,25	555.525,60	2.222.102,00	347.203,50	1.388.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.814,00	5.555.255,00
Implantação de Coletor Interceptor de Drenagem	18.938.368,00	0,00	0,00	946.918,50	3.787.673,50	1.893.837,00	7.575.347,00	568.151,10	2.272.604,10	378.767,40	1.515.069,40	3.787.674,00	15.150.694,00
Estação de Tratamento e recalque tipo BPC	13.362.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.482,80	2.137.931,40	1.202.586,30	4.810.345,65	935.344,90	3.741.379,95	2.672.414,00	10.689.657,00
MOBILIDADE URBANA	140.520.599,00	3.881.043,00	16.837.087,20	7.762.086,00	33.674.174,40	6.697.801,25	28.432.348,50	7.342.376,25	30.354.190,20	1.107.898,50	4.431.593,70	26.791.205,00	113.729.394,00
Implantação de Corredor de Transporte Público BRT	103.590.651,00	3.881.043,00	16.837.087,20	7.762.086,00	33.674.174,40	4.851.303,75	21.046.359,00	2.910.782,25	12.627.815,40	0,00	0,00	19.405.215,00	84.185.436,00
Implantação de Melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo	36.929.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.497,50	7.385.989,50	4.431.594,00	17.726.374,80	1.107.898,50	4.431.593,70	7.385.990,00	29.543.958,00
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA	**5.100.000,00**	**120.000,00**	**445.000,00**	**120.000,00**	**1.347.500,00**	**120.000,00**	**1.347.500,00**	**120.000,00**	**680.000,00**	**120.000,00**	**680.000,00**	**600.000,00**	**4.500.000,00**
Unidade de Execução de Projetos - UEP	600.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	600.000,00	0,00
Supervisão de obras, ambiental e social	4.450.000,00	0,00	445.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00	0,00	4.450.000,00
Auditoria Externa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	50.000,00
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**
Comissão de Administração (0,25%)	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Total	187.500.000,00	5.843.063,70	19.601.426,45	10.288.487,30	41.031.449,90	9.593.324,55	40.881.940,65	9.233.113,65	38.117.139,95	2.542.010,80	10.368.043,05	37.500.000,00	150.000.000,00

Parecer Técnico: Rudybert Barros von Eye

Recomenda Aprovação: Sim

1. MARCO DE REFERÊNCIA

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O proponente diagnosticou, no município, três problemas que precisam ser resolvidos, pois impactam na qualidade de vida da população e se reflete, também no turismo e na saúde.

O primeiro é o carreamento de lixo e dejetos que se acumulam nas famosas praias de Maceió, levados por galerias de drenagem pluvial formando as "Línguas Sujas". São marcas de esgoto poluidoras, que comprometem a beleza cênica e a balneabilidade das praias. As "Línguas Sujas" produzem efeitos altamente negativos para o turismo e a saúde, além de causar uma má impressão à população e aos visitantes. As galerias destinadas à drenagem pluvial, também recebem ligações clandestinas de esgoto, contaminando as águas escoadas.

O segundo problema está relacionado à mobilidade urbana. Os habitantes de Maceió e dos municípios da Região Metropolitana fazem seus deslocamentos diários ancorados em dois principais eixos viários e de transporte coletivo no município: o eixo da Av. Fernandes Lima, considerada a mais importante de Maceió, e o da Av. Menino Marcelo. Os dois eixos viários ligam os bairros mais distantes do centro de Maceió, tais como Eustáquio Gomes, Cidade Universitária, Tabuleiro dos Martins, Benedito Bentes e Village, onde mora parcela significativa da população de baixa renda. Esta população usa os ônibus para se deslocar, principalmente, para as áreas mais centrais do município que concentram uma quantidade considerável de empregos. Como agravante adicional, a Av. Fernandes Lima é um importante eixo de ligação de municípios próximos, cuja população utiliza vans e microônibus para se deslocar até o centro de Maceió, saturando ainda mais o tráfego na Avenida.

O terceiro problema é o da mobilidade urbana está associado aos conflitos de tráfego que ocorrem na Av. Menino Marcelo, em particular, na chamada "rotatória semaforizada do Shopping Pátio Maceió" e nos acessos ao Distrito Industrial Gov. Luís Cavalcante, ao Conjunto Habitacional Graciliano Ramos e bairros Antares e Jd. Petrópolis. Tais conflitos são provocados pela ineficiência da semaforização e o estrangulamento da Avenida pela Redução de faixas para o tráfego de passagem de veículos, cujos dispositivos não conseguem mais responder aos desafios de dar maior fluidez e segurança ao tráfego.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I) SOLUÇÃO PROPOSTA

Para solucionar o problema das Línguas Sujas das praias o Programa prevê:

Para o Saneamento Urbano e Línguas Sujas:

i) Recuperação de galerias de drenagem pluvial (macrodrenagem); ii) a implantação de Coletor Interceptor de Drenagem - CID; e iii) a construção de Estação de Tratamento e de recalque BPC para o tratamento dos efluentes coletados. A Operação Línguas Sujas em execução vem tamponando ligações clandestinas para impedir o lançamento de esgoto nas galerias pluviais e evitar poluição das famosas e belas praias de Maceió.

Para a Mobilidade Urbana:

Implantação do Corredor de Transporte Público - BRT Fernandes Lima Como solução proposta para a mobilidade urbana será implantado o BRT Fernandes Lima com 14,5 km de extensão, incluindo a construção do Terminal Eustáquio Gomes e de 23 estações. (Anexo 2) O sistema BRT dará eficiência a uma rede integrada de transporte coletivo, racionalizando o itinerário de linhas com sobreposição, reduzindo o volume de ônibus em circulação e, consequentemente, aumentando a velocidade média dos veículos e a capacidade de passageiros a transportar, reduzindo assim o tempo de espera nas estações. O BRT utilizará veículos modernos, com menor emissão de gases de efeito estufa (GEE) que, junto com a redução do número de ônibus em circulação no eixo do BRT e de veículos particulares, cujos passageiros deverão ser atraídos para o uso do BRT, trará uma redução significativa na emissão de GEE.

Com a implantação de melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo:

As soluções propostas para os problemas relacionados ao sistema viário irão reduzir ou eliminar significativamente os conflitos de tráfego causados pelos movimentos de acessos a bairros, ao Distrito Industrial e ao Shopping Pátio Maceió, além de reduzir os conflitos com os veículos que circulam na direção do centro da cidade e no sentido inverso. A seguir, são identificadas as 3 obras previstas como solução para os problemas apontados e suas áreas de abrangência: Dispositivo Viário Subterrâneo do BIU: bairros Benedito Bentes, Salvador Lira e Santa Lúcia, e ao Shopping Pátio Maceió. Implantação do Dispositivo Viário em Rotatória Vazada do Distrito Industrial: Distrito Industrial Gov. Luís Cavalcante e ao Bairro Graciliano Ramos. Implantação do Dispositivo Viário em Rotatória Vazada da Auto Vanessa: bairros Antares e Jd. Petrópolis.

(II) RESULTADOS ESPERADOS:

Os resultados esperados com a implementação do Saneamento Urbano e Línguas Sujas são:

Eliminar as Línguas Sujas que poluem praias de Maceió;

Melhorar a capacidade da drenagem e coleta de efluentes da Orla;

Aumentar a capacidade de tratamento de efluentes;

Melhorar a balneabilidade das praias;

Melhorar a atratividade turística do Município;

Aumentar os dias de permanência dos turistas incentivar a ampliação de pequenos negócios, principalmente na região da Orla;

Promover a geração de emprego e renda.

Os resultados esperados com a implantação do BRT são:

a) Aumentar a demanda de passageiros do transporte público - estimativa de 95.500 passageiros/dia

b) Otimizar a circulação dos ônibus no eixo da Av. Fernandes Lima - reduzir a frequência de 174 ônibus/hora por sentido para 90 ônibus/ hora.

c) Reduzir a emissões de gases de efeito estufa (GEE) - utilização de ônibus menos poluentes e redução do seu número em circulação com a maior eficiência do BRT.

d) Reduzir o tempo de viagem - pela eficiência e estruturação do sistema do BRT.

e) Ampliar os benefícios econômicos e sociais - A redução do tempo de viagem propiciará aos usuários realizar outras atividades, tais como cursos para qualificação profissional, atividades para geração de renda e de lazer.

f) Melhoria urbanística e desenvolvimento social - A implantação do BRT induz ao longo de seu eixo a melhoria urbanística como calçadas, acessibilidade, travessias sinalizadas de pedestres, entre outros. Reduz as distâncias e os tempos de viagem para as áreas de emprego e serviços, promovendo a inclusão de minorias sociais e geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

Os resultados esperados com a Implantação de melhorias no Sistema Viário da Av. Menino Marcelo são:

a. Redução do Tempo de Viagem: 63% dos veículos que circulam na região não mais entrarão em conflito de tráfego, o que reduzirá em 20 minutos os tempos de viagem em horários de pico. b. Otimização da Frota de Ônibus: Com a redução do tempo de viagem haverá a otimização da frota de ônibus que transportará o mesmo número de passageiros com menor número de veículos, com significativa melhora no IPK - Índice de Passageiros por Quilômetro. d. Melhoria Urbanística e Desenvolvimento Social: A obra trará ganhos sociais com a implantação do novo projeto urbanístico e paisagístico e a substituição da rotatória próxima ao Shopping por uma grande praça arborizada e ampliação das calçadas e travessias. e. Valorização dos Imóveis da Região: Com a diminuição dos efeitos negativos da mobilidade e a implantação das melhorias urbanísticas, é esperada a valorização dos imóveis da região e ampliação da arrecadação do IPTU. f. Geração de Vetor de Desenvolvimento Urbano: Com os ganhos que o sistema do BRT trará, é esperada a atração de novos investimentos imobiliários nos bairros da região g. Atração de Empresas e Geração de Empregos: os investimentos em mobilidade e urbanização irão atrair inversões em novos empreendimentos, aumentando a oferta de empregos na região e a geração de renda. h. Redução da emissão de Gases de Efeito Estufa: resultado da maior fluidez do tráfego e a redução do número de ônibus devido à eficientização do transporte público na região.

(III) SUSTENTABILIDADE:

Línguas Sujas

O Município conta com a Diretoria de Drenagem, pertencente à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a responsabilidade e recursos orçamentários para a manutenção do sistema de drenagem da cidade. Com a recuperação estrutural das 12 galerias principais e a implantação do CID, não haverá incremento na dotação de recursos para as atividades de operação (gravidade) e manutenção dos sistemas.

No tocante à Estação de Tratamento e Recalque tipo URA / FQ/DAF, o município fará incluir no contrato das obras, cláusula em que o contratado assumirá a operação e manutenção do sistema por 12 meses, contados a partir do final das obras, sendo que após esse prazo, promoverá nova contratação para a operação e manutenção do sistema. Estima-se que os gastos com operação e manutenção da Estação de Tratamento e Recalque alcance anualmente nos primeiros 5 anos de cerca de 2% do valor do investimento, ou seja USD 267.241,42 por ano e a partir do sexto ano até o fim de plano, deverá ser gasto anualmente, cerca de 3% do valor da inversão, ou seja USD 400.862,13 por ano.

Mobilidade Urbana

A manutenção e operação das obras será realizada por meio de contratos de zeladoria mantidos pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, para a manutenção das vias públicas e calçadas, a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável - SUDES para as praças, mobiliário urbano e paisagismo, a Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública - SIMA para sistema de iluminação pública e cênica, o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito - DMTT, para a manutenção da sinalização viária. Os recursos orçamentários previstos para tal finalidade são alocados anualmente na Lei Orçamentária do Município e foram adicionalmente estimados em cerca de 1,5% do valor dos investimentos previstos, ou seja, USD 2.107.808,99. Além disso, em 2015, o município de Maceió concedeu o serviço de transporte público coletivo às empresas concessionárias prevendo, os respectivos contratos, que a operação e manutenção das Estações de Embarque e Terminais estarão a cargo dessas concessionárias, que serão responsáveis por operar e administrar o sistema de transporte, portanto não repercutindo em gastos adicionais para o Município de Maceió.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa em tela está alinhado com os seguintes itens:

- Plano Diretor Municipal (Lei Municipal nº 5486 de 31/12/2005);

- Plano Municipal de Mobilidade Urbana;

- Plano Municipal de Saneamento Básico;

- Planejamento Estratégico da cidade de Maceió - Maceió 4.0 e no PPA;

- Plano Plurianual 2022-2025, Lei nº 7131/2022 (Trecho específico apresentado no Anexo 4), que apresentam diretrizes de médio e longo prazo e orientam o plano de investimentos do município.

As ações do Programa estão em consonância com as Metas 6, 11, 13, 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas na Agenda 2030 da ONU. A presente carta-consulta prevê investimentos totais de US$187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), sendo 80% financiados pelo NDB e 20% de contrapartida do município. A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R $5,069, considerando a relação Dólar x Real em 31/03/2023, segundo dados do Banco Central. Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da recomendação da Cofiex. No que concerne a origem da contrapartida, cumpre esclarecer que se encontra em conformidade com a Resolução Cofiex nº 3 de 29/05/2019, isto porque os recursos de contrapartida do Município correspondem a 20% do total do programa, no período proposto de cinco anos de execução. Ademais, será com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido no referido diploma legal.

2. PROJETO

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Saneamento Urbano

Para as intervenções relativas às Línguas Sujas, já foram realizados:

- os estudos de diagnóstico das 12 galerias principais que deságuam nas praias, permitindo a seleção das melhores estratégias de recuperação e orçamento para as intervenções;

- Estudos topográficos e cadastrais para a implantação do Coletor Interceptor de Drenagem - CID;

- Definição do traçado;

- estudos hidráulicos;

- projeto básico geométrico.

Esses elementos de estudos e projetos permitiram a elaboração de orçamento das obras do CID. A Estação de Tratamento e Recalque tipo URA - FQ/DAF consiste em um equipamento modular, fabricado em aço inoxidável e cujo sistema é customizado para atender a situação específica do empreendimento e seus custos foram estimados a partir de consulta a fabricantes nacionais. Dessa forma, com os elementos já disponíveis se poderá realizar procedimento licitatório para contratação de projeto executivo em conjunto com a obra.

Mobilidade Urbana

Foi elaborado um estudo de concepção preliminar, realizado por consultoria externa no mês de setembro/2022. Neste estudo de concepção o BRT Fernandes Lima se iniciava no terminal a ser construído próximo a UFAL, o que foi modificado para a versão atual, partindo mais à frente no bairro do Eustáquio Gomes. O estudo de concepção preliminar definiu:

i) a localização do terminal de integração;

ii) a localização preliminar das estações de embarque e desembarque de passageiros;

iii) a rede de linhas alimentadoras e troncais que formarão a rede integrada de linhas municipais do município de Maceió;

iv) as linhas que circulam pelo corredor do BRT;

v) o tipo de veículo a ser utilizado nas linhas do BRT e a sua respectiva capacidade máxima de passageiro;

vi) o dimensionamento preliminar da quantidade de veículos necessários para a operação do sistema;

vii) a frequência entre ônibus prevista para cada linha; e

viii) o dimensionamento preliminar do volume de embarque e de desembarque de passageiros em cada estação do sistema. O projeto executivo do BRT Fernandes Lima encontra-se atualmente em fase de elaboração, com previsão de finalização do estudo para o mês de agosto/2023.

O projeto executivo é composto pelas seguintes etapas:

- Levantamento topográfico e sondagens do solo no terminal de integração e estações de embarque;

- Análise do sistema viário, interseções e capacidade viária;

- projeto de geometria e terraplenagem;

- projeto de drenagem;

- projeto de pavimento;

- projeto de sinalização viária;

- projeto das estações de parada;

- projeto de implantação urbanística;

- projeto do paisagismo;

- projeto de arquitetura do terminal Eustáquio Gomes e das estações;

- projeto de ITS - Sistema de Transporte Inteligente.

Por fim, o anteprojeto para execução do dispositivo viário subterrâneo do Biu (Benedito Bentes) está concluído e este material está em condições para embasar o procedimento licitatório para contratação de projeto executivo em conjunto com a obra.

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O Proponente informou com clareza as informações solicitadas.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa com as ações de saneamento e mobilidade urbana beneficiará toda a população do Município estimada em 1.027.197 habitantes (IBGE - 2021), bem como os turistas que visitam a cidade. O eixo do BRT deverá atender a uma demanda de 95.500 passageiros/dia.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim.

3. FINANCIAMENTO

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

O proponente concordou com as condições do financiamento e das contragarantias.

4. EXECUÇÃO

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Município de Maceió/AL terá como órgão executor do Programa a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) e o seu gerenciamento será realizado pela Unidade de Execução do Programa - UEP. A gestão do Programa estará a cargo da UEP por um período de cinco anos. Será aproveitada a estrutura da UEP existente que foi criada para o Programa em execução financiado pela CAF. Sendo assim , o município já tem experiência positiva na execução de Programas de Desenvolvimento com Bancos Multilaterais de Crédito, bem como dispõe de equipe técnica e operacional adequada, constituída de engenheiros, sanitaristas, ambientalistas e outros profissionais das áreas sociais, de licitações, entre outros, que estão alocados na UEP e secretarias municipais participantes do Programa. A finalidade da UEP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. O Programa também contará com apoio das Secretarias conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 12).

As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA): a UEP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta carta-consulta, sendo através de seu Secretário, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir. O Secretário exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa na comunicação junto ao organismo financiador visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos. É de responsabilidade da SEMINFRA, sob a coordenação de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no programa, a execução de ações/tarefas relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

b) Gabinete de Governança: Promoverá o desenvolvimento de atividades de gestão do equipamento incluindo a informatização e sistemas administrativos.

c) Secretaria Municipal de Economia: terá a responsabilidade de receber os recursos provenientes do agente externo de financiamento, realizar os registros financeiros da contabilidade pública, repassar para a secretaria de infraestrutura, efetuar futuramente a quitação das parcelas do empréstimo.

d) Procuradoria Geral do Município de Maceió: respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de empréstimo.

e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SEDET): analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais necessários para a execução do objeto desta carta-consulta.

f) Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT): é responsável pelo gerenciamento e execução das políticas de transportes e trânsito da cidade, garantindo segurança e qualidade no seu trânsito e transporte. Sendo assim, o Órgão é responsável pelo planejamento, gerenciamento e operação do trânsito, policiamento e fiscalização do trânsito, sinalização, além do estudo, planejamento e programação de linhas de ônibus. Cumpre-se destacar que o Município tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Município tem grande experiência.

O município tem conhecimento das políticas sociais e ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros. O Banco informou ao município que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais, e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5. RISCOS

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A contratação da operação de crédito externa pleiteada requer a aprovação prévia de lei autorizativa pela Câmara Municipal de Maceió. O respectivo Projeto de Lei será levado à apreciação da Câmara Municipal, uma vez aprovada a carta consulta pela Cofiex. Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração municipal deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à UEP, o município irá utilizar a Unidade de Execução do Programa já existente para a execução do Programa financiado pela CAF, mitigando assim, todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do contrato de empréstimo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Principais contratações:

a) licitação para contratação de consultoria de Apoio Técnico e Operacional da UGP;

b) licitação para contratação de projetos executivos de engenharia;

c) licitação para contratação de Auditoria Independente;

d) licitações para contratação de obras de engenharia dos vários componentes do Programa;

Não há previsão de contratação de servidores via concurso púbico.

(ii) Riscos e Ações Mitigadoras:

O maior risco para contratações está como listado acima, nas muitas licitações de diferentes objetos e temas que deverão ser efetuadas pelo Programa. Os processos de licitação seguirão a legislação vigente. Esses procedimentos terão ampla divulgação, e a expectativa é que apareçam muitas empresas interessadas devido ao vulto do Programa.

Como forma de mitigar este risco, a Prefeitura criou um núcleo específico dentro da Subsecretaria de Licitações e Compras, especializado e exclusivo para as contratações no âmbito do Programa. Esse núcleo conta com pessoal técnico e jurídico, com muita experiência nos objetos a serem contratados e nos procedimentos da legislação pertinente. Além disso, as grades dos Editais, suas especificações e as peças técnicas já foram finalizados pelas Secretarias Executoras e Coexecutoras, e já estão organizados para serem publicados.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

a) conclusão da Cessão do Terreno sem benfeitorias, onde será construído o reservatório de detenção do Bairro Industrial. A Prefeitura de Juiz de Fora já tem encaminhada a cessão do espaço junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) detentor da posse.

Como ação mitigadora a Prefeitura está se mobilizando politicamente junto ao Ministério dos Transportes para acelerar essa cessão.

b) aquisição de terreno particular a montante do Bairro Democrata onde será construído o reservatório de detenção. Este terreno está em fase de permuta com os proprietários. Caso a negociação não se realize, a Prefeitura deverá decretar interesse público do referido terreno e dar início ao processo de desapropriação. Não existem benfeitorias neste terreno.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Sobre as intervenções em Área de Preservação Permanente (APP), o artigo 12 da Lei Estadual n° 20.922/2013, art. 3° I enquadra a obra de manutenção de cursos d'águas como dispensada de autorização para intervenção, por se caracterizar este evento como obra de utilidade pública e de interesse da defesa civil.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O impacto social previsto é nas atividades urbanas das populações beneficiadas e ocorrerá apenas durante a execução das intervenções.

Como já explicitado, o Programa inclui tecnologias de cuidado para prevenir e/ou mitigar essas perturbações. Esclareça-se que as regiões alvo do Programa não são habitadas nem por populações originárias e nem populações quilombolas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As áreas onde serão realizadas as intervenções não levarão à remoção involuntária de famílias.

Avaliação Geral:

PONTUAÇÃO TOTAL PARA O DESENHO, A GESTÃO E O GERENCIAMENTO DE RISCO - 3,710/4,000

1 - DESENHO - 1,698/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados - 0,658/0,700

O proponente identificou com clareza os problemas a serem solucionados, as soluções propostas e os resultados esperados. Basicamente são três problemas: (i) o carreamento de lixo e dejetos que se acumulam nas famosas praias de Maceió, levados por galerias de drenagem pluvial formando as "Línguas Sujas". São marcas de esgoto poluidoras, que comprometem a beleza cênica e a balneabilidade das praias; (ii) o segundo problema está relacionado à mobilidade urbana, relacionados ao eixo da Av. Fernandes Lima, considerada a mais importante de Maceió e o da Av. Menino Marcelo; e (iii) aos conflitos de tráfego que ocorrem na Av. Menino Marcelo, em particular, na chamada "rotatória semaforizada do Shopping Pátio Maceió" e nos acessos ao Distrito Industrial Gov. Luís Cavalcante, ao Conjunto Habitacional Graciliano Ramos e bairros Antares e Jd. Petrópolis.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados - 0,564/0,600

Os objetivos, os componentes e os produtos e estão alinhados à solução apresentada pelo proponente, de forma a resolver os problemas apresentados no Diagnóstico.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados - 0,282/0,300

Os indicadores são representativos dos resultados esperados com as ações propostas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma - 0,094/0,100

O prazo de 5 anos é compatível com o tempo necessário para a execução do programa apresentado. O cronograma de desembolso é compatível com as ações a serem executadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro - 0,100/0,100

O proponente justifica a opção pelo Financiamento Externo em relação ao Interno porque as linhas de financiamento concedidas pelas instituições financeiras internacionais têm melhores taxas que as nacionais.

O Proponente afirma que as condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores e os prazos de carência e amortização menores, conforme comparativo abaixo.

2 - GESTÃO - 0,940/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional) - 0,376/0,400

O proponente apresentou a Matriz de Responsabilidade Institucional, informando as atividades dos órgãos envolvidos.

A estrutura operacional que será utilizada para o acompanhamento do projeto faz parte das Secretarias já existentes no município.

As informações prestadas pelo proponente foram consideradas aceitáveis para o entendimento da distribuição das responsabilidades institucionais estabelecidas para o acompanhamento da execução do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto - 0,282/0,300

O proponente apresentou dados financeiros que preveem os custos a serem destinados às manutenções para o período pós-obra. Registra, também, os órgãos municipais responsáveis pela manutenção.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente - 0,282/0,300

O PPA foi apresentado e as intervenções propostas estão descritas no documento. O Programa está alinhado com os planos setoriais do Município.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO - 1,072/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais - 0,376/0,400

As informações sobre as ações prévias estão bem caracterizadas na carta consulta e são diretamente relacionadas à execução do projeto, estando em estágio adequado para a realização do projeto.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras - 0,376/0,400

O proponente apresentou os atos legais que poderiam ser afetados por eventuais riscos. Tais riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso ocorram, foram previstas. O proponente apresentou os possíveis riscos em relação às contratações. Tais riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso os riscos se materializem, foram adequadamente previstas.

Conforme as informações prestadas não existirão desapropriações e/ou reassentamentos.

O proponente detalhou os impactos sociais e ambientais que poderiam, eventualmente, acontecer. Tais riscos foram adequadamente descritos e as ações mitigadoras, caso ocorram, foram previstas.

O proponente identificou e discorreu apropriadamente sobre cada um dos riscos potenciais, detalhando adequadamente as ações mitigadoras a serem realizadas em caso de materialização.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo - 0,320/0,400

O Proponente possui experiência prévia com operações de financiamento, e seu desempenho é considerado regular no sistema SIGS. Conforme item 3 do Anexo da Resolução 17 Cofiex, de 24/06/2021, sua pontuação é avaliada como regular.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO - 0,532/2,000

1. Verificar se o programa/projeto contém iniciativas que podem resultar em:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

Os Produtos do Subcomponente Saneamento Urbano - Línguas Sujas promove a sustentabilidade ambiental por meio da recuperação de galerias, implantação de coletor interceptador e instalação de Estação de Tratamento dos efluentes que propiciam a melhora da qualidade da água, redução do risco de inundações e seus consequentes danos ambientais. Tais ações são voltadas a proteger os recursos naturais, reduzir o impacto humano no meio ambiente e preservar a biodiversidade local.

NOTA: 0,133

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

O sistema de iluminação pública proposto nas obras de mobilidade urbana e seu entorno são todas em sistema LED, promovendo assim a eficiência energética. Sabe-se que as lâmpadas LED são uma tecnologia mais eficiente do que as lâmpadas tradicionais, como as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Isso significa que a iluminação pública em LED consome menos energia elétrica para produzir a mesma quantidade de luz, o que pode levar a uma redução significativa nos custos de energia elétrica e no consumo de recursos naturais.

NOTA: 0,133

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O Programa contempla a implantação e ampliação de importantes obras de Saneamento Básico relativas à macrodrenagem de águas pluviais e o tratamento de efluentes, com impactos significativos na saúde, balneabilidade das praias e no incentivo ao turismo de Maceió. As obras estão em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.026/2020, que estabelece o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, e com o Plano de Saneamento do município.

NOTA: 0,133

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

O subcomponente Saneamento Básico - Línguas Sujas prevê a conservação e manejo da biodiversidade marítima uma vez que tratará dos efluentes lançados clandestinamente no sistema de drenagem pluvial que são levados para o mar, causando a contaminação do meio ambiente marinho.

NOTA: 0,133

CONCLUSÃO

O Programa apresentado pelo proponente alcançou uma boa avaliação nos quesitos desenho, gestão e gerenciamento de riscos - 3,710/4,000 . As ações previstas no Programa, quando submetido à análise de seu alinhamento com as áreas estratégicas e impactos do Programa, encontram aderência com seis dos 15 itens descritos.

Por fim, considera-se que o Programa está bem estruturado e tem potencial de atingir seus objetivos dentro do prazo estimado.

Assim, encaminhamos esta Nota Técnica para consideração superior, com recomendação de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise realizada pelo técnico.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos

Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.